

Questões · Tema d. Biofísica da circulação

28 questões de múltipla escolha, 3 casos clínicos abertos e 6 perguntas abertas prováveis. Gabarito comentado e respostas-modelo no final. Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, caps. 14 e 15

Parte 1. Múltipla escolha

1. Em repouso, onde se encontra a maior parte do volume sanguíneo total?
 - A) No coração
 - B) Nos capilares sistêmicos
 - C) Nos vasos pulmonares
 - D) Nas artérias sistêmicas
 - E) Nas veias, vênulas e seios venosos sistêmicos
2. A velocidade média do sangue é muito menor nos capilares do que na aorta porque:
 - A) A pressão capilar é negativa
 - B) O fluxo total nos capilares é menor que na aorta
 - C) A área total de secção transversal dos capilares é muito maior
 - D) Os capilares são mais longos que a aorta
 - E) A viscosidade do sangue aumenta nos capilares
3. A maior queda de pressão ao longo da circulação sistêmica ocorre:
 - A) Na aorta
 - B) Nas veias cavas
 - C) Nas grandes artérias
 - D) Nas vênulas
 - E) Nas arteríolas
4. A pressão média na artéria pulmonar é de aproximadamente:
 - A) 2 mmHg
 - B) 7 mmHg
 - C) 16 mmHg
 - D) 40 mmHg
 - E) 100 mmHg
5. Dois pontos de um vaso têm ambos 100 mmHg de pressão. Nessa situação, o fluxo entre eles é:
 - A) Máximo, pois a pressão é alta
 - B) Metade do normal
 - C) Dependente apenas da viscosidade
 - D) Turbulento
 - E) Nulo, pois não há diferença de pressão
6. O raio de uma arteríola dobra, mantendo-se todos os outros fatores constantes. O fluxo por ela aumenta:
 - A) 2 vezes
 - B) 4 vezes
 - C) 8 vezes
 - D) 16 vezes
 - E) 256 vezes
7. Na lei de Poiseuille ($F = \pi \cdot \Delta P \cdot r^4 / 8 \cdot \eta \cdot l$), o fluxo é inversamente proporcional a:
 - A) Raio e comprimento
 - B) Somente o raio
 - C) Raio e diferença de pressão
 - D) Viscosidade e comprimento do vaso
 - E) Diferença de pressão e viscosidade

- 8.** O débito cardíaco é de 100 ml/s e a diferença de pressão entre artérias e veias sistêmicas é de 100 mmHg. A resistência periférica total é:
- A) 0,14 URP
 - B) 0,5 URP
 - C) 1 URP
 - D) 4 URP
 - E) 100 URP
- 9.** A resistência vascular pulmonar total, comparada à sistêmica, é aproximadamente:
- A) Metade
 - B) Um sétimo
 - C) Igual
 - D) Dez vezes maior
 - E) O dobro
- 10.** Sobre vasos dispostos em paralelo, é correto afirmar:
- A) Remover um circuito paralelo reduz a resistência total
 - B) A condutância total é o inverso da soma das condutâncias
 - C) A resistência total é menor que a de qualquer vaso isolado
 - D) O fluxo é igual em todos os vasos
 - E) A resistência total é a soma das resistências
- 11.** Qual das condições aumenta a tendência a fluxo turbulento (número de Reynolds)?
- A) Redução do diâmetro do vaso em vaso liso e reto com fluxo lento
 - B) Anemia, com maior velocidade do fluxo
 - C) Redução da velocidade do fluxo
 - D) Policitemia
 - E) Aumento da viscosidade do sangue
- 12.** A partir de qual número de Reynolds costuma haver turbulência mesmo em vaso reto e liso?
- A) 20
 - B) 200
 - C) 400
 - D) 2.000
 - E) 20.000
- 13.** O principal determinante da viscosidade do sangue é:
- A) O número de eritrócitos (hematócrito)
 - B) A concentração de sódio
 - C) A concentração de fibrinogênio
 - D) A concentração de albumina
 - E) A temperatura corporal
- 14.** A capacidade de um tecido de manter seu fluxo quase constante apesar de variações da pressão arterial ocorre aproximadamente na faixa de:
- A) 70 a 175 mmHg
 - B) 175 a 250 mmHg
 - C) 0 a 50 mmHg
 - D) 20 a 70 mmHg
 - E) Em qualquer pressão
- 15.** De acordo com a lei de Laplace, a tensão na parede de um vaso é:
- A) Proporcional à pressão transmural vezes o raio, dividido pela espessura da parede
 - B) Independente da pressão
 - C) Inversamente proporcional ao raio
 - D) Proporcional à viscosidade
 - E) Maior nos capilares que na aorta

- 16.** Por que a complacência de uma veia sistêmica é cerca de 24 vezes a da artéria correspondente?
- A) Porque não tem músculo liso
 - B) Porque tem parede 24× mais espessa
 - C) Porque a veia tem pressão 24× maior
 - D) Porque é $\approx 8\times$ mais distensível e tem $\approx 3\times$ o volume
 - E) Porque tem válvulas
- 17.** Um vaso de 10 ml aumenta 1 ml quando a pressão sobe 1 mmHg. Sua distensibilidade é:
- A) 1 ml/mmHg
 - B) 100% por mmHg
 - C) 10% por mmHg
 - D) 0,01 por mmHg
 - E) 1% por mmHg
- 18.** O fenômeno em que a pressão num segmento venoso sobe após injeção de volume e depois cai gradualmente, sem retirada de sangue, chama-se:
- A) Autorregulação
 - B) Complacência tardia (estresse-relaxamento)
 - C) Amortecimento
 - D) Efeito Doppler
 - E) Pressão crítica de fechamento
- 19.** Os dois principais determinantes da pressão de pulso são:
- A) Volume sistólico e complacência arterial
 - B) Pressão capilar e pressão oncótica
 - C) Resistência periférica e PVC
 - D) Frequência cardíaca e hematócrito
 - E) Viscosidade e comprimento da aorta
- 20.** Qual condição produz pulso aórtico com pressão diastólica muito baixa e ausência da incisura?
- A) Arteriosclerose
 - B) Hipovolemia leve
 - C) Bloqueio AV de 1º grau
 - D) Estenose aórtica
 - E) Insuficiência aórtica
- 21.** Na estenose valvar aórtica, o pulso aórtico caracteristicamente apresenta:
- A) Pressão de pulso diminuída
 - B) Pressão de pulso normal com FC alta
 - C) Diastólica próxima de zero
 - D) Incisura exagerada
 - E) Pressão de pulso muito aumentada
- 22.** A velocidade de transmissão da onda de pulso é mais alta:
- A) É igual em toda a árvore arterial
 - B) Nos capilares
 - C) Nas pequenas artérias distais, por serem menos complacentes
 - D) Nas veias
 - E) Na aorta, por ser mais complacente
- 23.** No método auscultatório, a pressão sistólica corresponde ao momento em que:
- A) Os sons de Korotkoff desaparecem
 - B) Surge o primeiro som de Korotkoff
 - C) O manguito é inflado até 200 mmHg
 - D) Os sons ficam abafados
 - E) A oscilação do manguito é máxima

- 24.** A pressão arterial média fica mais próxima da diastólica do que da sistólica porque:
- A) Os barorreceptores só leem a diastólica
 - B) A diástole ocupa a maior parte do ciclo em FC normais
 - C) A pressão diastólica é medida no pé
 - D) A sístole dura mais que a diástole
 - E) A complacência é zero na diástole
- 25.** A pressão atrial direita (pressão venosa central) normal é de aproximadamente:
- A) -10 mmHg
 - B) 0 mmHg
 - C) +10 mmHg
 - D) +25 mmHg
 - E) +90 mmHg
- 26.** Um adulto em pé, absolutamente imóvel, tem pressão nas veias dos pés de cerca de:
- A) 0 mmHg
 - B) +20 mmHg
 - C) +35 mmHg
 - D) +90 mmHg
 - E) +190 mmHg
- 27.** Durante uma neurocirurgia com o paciente sentado, o seio sagital é aberto. O principal risco imediato é:
- A) Hemorragia arterial
 - B) Hipercalemia
 - C) Hipertensão intracraniana
 - D) Embolia gasosa, porque a pressão no seio é negativa
 - E) Trombose venosa profunda
- 28.** O nível de referência para a medida das pressões circulatórias, onde a gravidade altera pouco a pressão, localiza-se:
- A) No arco aórtico
 - B) Na veia femoral
 - C) No seio carotídeo
 - D) Na valva tricúspide
 - E) No 4º espaço intercostal esquerdo

Parte 2. Casos clínicos (questões abertas)

Caso 1. Homem de 74 anos, hipertenso, tem PA de 172/78 mmHg em várias medidas. O ecocardiograma é normal e a frequência cardíaca é 70 bpm. (a) Calcule a pressão de pulso e a PAM aproximada (use a regra do Guyton). (b) Explique, com base na fisiologia, por que a sistólica sobe e a diastólica não. (c) Por que a PAM fica mais próxima da diastólica? (d) Cite outra condição que aumenta a pressão de pulso por mecanismo diferente.

Caso 2. Mulher de 28 anos com anemia grave (hemoglobina 6 g/dl) apresenta sopro sistólico suave, sem doença valvar. Após tratamento, o sopro desaparece. (a) Como a anemia altera a viscosidade do sangue e a resistência vascular? (b) Explique o sopro usando o número de Reynolds. (c) Na situação oposta, a policitemia (Ht 65%), o que acontece com o fluxo? (d) Quanto mudaria o fluxo numa arteríola que reduzisse o raio à metade?

Caso 3. Soldado de 20 anos desmaia após 25 minutos parado em posição de sentido num dia quente. Sua mãe, de 55 anos, que trabalha em pé há décadas, tem varizes e edema nas pernas ao fim do dia. (a) Qual a pressão venosa nos pés de uma pessoa em pé imóvel e ao caminhar? (b) Explique por que o soldado desmaiou. (c) Explique a formação das varizes. (d) Que medidas simples previnem os dois problemas?

Parte 3. Outras perguntas abertas prováveis

- 1.** Enuncie a lei de Poiseuille e explique por que as arteríolas são os principais vasos de controle do fluxo.
- 2.** Diferencie distensibilidade de complacência e compare artérias e veias.
- 3.** Explique o método auscultatório de medida da PA e a origem dos sons de Korotkoff.
- 4.** Por que o fluxo sanguíneo nos capilares é contínuo, e não pulsátil?
- 5.** Quais fatores determinam a pressão atrial direita (PVC) e quais a elevam?
- 6.** Qual o papel das veias e do simpático na hemorragia?

Gabarito comentado

1-E · 2-C · 3-E · 4-C · 5-E · 6-D · 7-D · 8-C · 9-B · 10-C · 11-B · 12-D · 13-A · 14-A · 15-A · 16-D · 17-C · 18-B · 19-A · 20-E · 21-A · 22-C · 23-B · 24-B · 25-B · 26-D · 27-D · 28-D

- 1. E.** $\approx 64\%$ do sangue está nas veias sistêmicas; artérias 13%, arteríolas e capilares 7%, coração 7% e pulmões 9%.
- 2. C.** $v = F/A$. O mesmo fluxo passa por todos os segmentos em série; como a área capilar total ($\approx 2.500 \text{ cm}^2$) é $\approx 1.000\times$ a da aorta ($2,5 \text{ cm}^2$), a velocidade cai de $\approx 33 \text{ cm/s}$ para $\approx 0,3 \text{ mm/s}$.
- 3. E.** As arteríolas respondem por $\approx 2/3$ da resistência sistêmica total, e é nelas que a pressão cai mais.
- 4. C.** Artéria pulmonar $\approx 25/8 \text{ mmHg}$, média ≈ 16 ; capilar pulmonar $\approx 7 \text{ mmHg}$.
- 5. E.** $F = \Delta P/R$. O que move o sangue é a diferença de pressão entre as extremidades, não o valor absoluto.
- 6. D.** Poiseuille: $F \propto r^4$. $2^4 = 16$. Com raio $4\times$, o fluxo sobe $256\times$.
- 7. D.** O fluxo sobe com ΔP e r^4 e cai com a viscosidade (η) e o comprimento (ℓ).
- 8. C.** $R = \Delta P/F = 100/100 = 1 \text{ URP}$ (unidade de resistência periférica). Pode variar de 0,2 (vasodilatação) a 4 URPs (constrição).
- 9. B.** ΔP pulmonar $= 16 - 2 = 14 \text{ mmHg}$ para o mesmo fluxo (100 ml/s): $R \approx 0,14 \text{ URP}$, cerca de $1/7$ da sistêmica.
- 10. C.** Em paralelo, $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ e as condutâncias se somam; cada via extra facilita o fluxo. Remover um rim ou amputar um membro tira uma via paralela e aumenta a RPT.
- 11. B.** $Re = v \cdot d \cdot \rho / \eta$. Na anemia a viscosidade cai e o débito (velocidade) sobe: ambos aumentam o Reynolds, o que explica sopros funcionais.
- 12. D.** Re de 200 a 400 já causa turbulência em ramificações; acima de ≈ 2.000 há turbulência até em vaso reto e liso.
- 13. A.** As proteínas plasmáticas têm efeito pequeno. O hematócrito domina: sangue normal 3 a $4\times$ a água; Ht 60 a 70 (policitemia) até $10\times$.
- 14. A.** Autorregulação do fluxo sanguíneo: entre ≈ 70 e 175 mmHg a resistência se ajusta e o fluxo muda pouco.
- 15. A.** $T = \Delta P \cdot r / h$. A aorta (raio e pressão altos) precisa de parede forte; os capilares têm raio mínimo e tensão baixa.
- 16. D.** Complacência = distensibilidade $\times$ volume. Veia: $8\times$ mais distensível $\times 3\times$ o volume = $24\times$.
- 17. C.** Distensibilidade = $\Delta V / (\Delta P \times V) = 1 / (1 \times 10) = 0,1 / \text{mmHg} = 10\%$ por mmHg. (1 ml/mmHg seria a complacência.)
- 18. B.** O músculo liso da parede se alonga progressivamente e sua tensão cai. Isso acomoda volume extra (transfusão) e, no sentido inverso, ajusta após hemorragia.
- 19. A.** $PP \approx \text{volume sistólico} / \text{complacência arterial}$. $\uparrow$ VS ou artérias rígidas ($\downarrow$ complacência) aumentam a PP.
- 20. E.** Na insuficiência aórtica o sangue reflui para o VE: a pressão pode cair a ≈ 0 na diástole e não há incisura porque a valva não fecha.
- 21. A.** O fluxo ejetado pela valva estreita é reduzido, então o pulso de pressão aórtica é bem menor.
- 22. C.** Quanto maior a complacência, mais lenta a transmissão: aorta 3 a 5 m/s , grandes ramos 7 a 10, pequenas artérias 15 a 35 m/s .
- 23. B.** O 1º som aparece quando a pressão do manguito cai logo abaixo da sistólica e passa um jato no pico da sístole. Abafamento/desaparecimento = diastólica. Oscilação máxima (oscilométrico) = PAM.
- 24. B.** $PAM \approx 60\% PAD + 40\% PAS$. Em FC muito altas a diástole encurta e a PAM se aproxima da média aritmética.

25. B. ≈ 0 mmHg (atmosférica); pode ir a -3 a -5 (coração vigoroso, hemorragia) ou 20 a 30 mmHg (IC grave, transfusão maciça).

26. D. Pelo peso da coluna de sangue ($+1$ mmHg a cada $13,6$ mm), $\approx +90$ mmHg. Caminhando, a bomba venosa mantém $< +20$ mmHg. 190 mmHg é a pressão arterial nos pés.

27. D. As veias intracranianas estão numa cavidade rígida e não colapsam; em pé/sentado a pressão no seio sagital é ≈ -10 mmHg, e o ar pode ser aspirado.

28. D. O próprio coração regula por retroalimentação a pressão na valva tricúspide; ali a gravidade muda a pressão só 1 a 2 mmHg.

Respostas esperadas dos casos clínicos

Caso 1.

- (a) $PP = 172 - 78 = \mathbf{94 \text{ mmHg}}$ (normal ≈ 40). $PAM \approx 0,6 \times 78 + 0,4 \times 172 \approx 47 + 69 = \approx \mathbf{116 \text{ mmHg}}$ (pela regra clínica $PAD + PP/3 \approx 109$).
- (b) **$PP \approx \text{volume sistólico} / \text{complacência arterial}$** . Com a idade e a arteriosclerose, as artérias ficam **rígidas ($\downarrow$ complacência)**: o mesmo volume sistólico eleva muito mais a pressão na sístole, e sem o "efeito reservatório" elástico a pressão cai mais na diástole.
- (c) Porque, em FC normais, a **diástole ocupa a maior parte do ciclo**: a PAM é $\approx 60\%$ determinada pela diastólica e 40% pela sistólica.
- (d) **Insuficiência aórtica** (refluxo para o VE, PAD cai muito, VS grande) ou **persistência do canal arterial** (escape para a artéria pulmonar). Também $\uparrow$ VS (exercício, hipertireoidismo).

Caso 2.

- (a) Hematócrito baixo $\rightarrow$ **viscosidade $\downarrow$** (sangue normal 3 a $4\times$ a água). Pela lei de Poiseuille, $R \propto \eta$: a resistência cai e o fluxo (e o débito cardíaco) sobe.
- (b) **$Re = v \cdot d \cdot \rho / \eta$** . Com $\downarrow$ viscosidade e $\uparrow$ velocidade (débito alto), o Re sobe e passa do limite em que o fluxo vira **turbulento** na aorta e na artéria pulmonar. A turbulência gera vibração audível: o sopro funcional ("inocente").
- (c) Viscosidade pode chegar a $\approx \mathbf{10\times}$ a da água: resistência $\uparrow$ e fluxo muito $\downarrow$ (risco de estase e trombose).
- (d) $F \propto r^4$: $(1/2)^4 = \mathbf{1/16}$ do fluxo, ou seja, queda de $\approx 94\%$ com a mesma ΔP .

Caso 3.

- (a) Imóvel: $\approx \mathbf{+90 \text{ mmHg}}$ (peso da coluna de sangue do coração aos pés, $+1$ mmHg a cada $13,6$ mm). Caminhando: $< \mathbf{+20 \text{ mmHg}}$, pela **bomba venosa (muscular)** com as válvulas.
- (b) Sem contração muscular, a pressão venosa das pernas chega a 90 mmHg em ≈ 30 s; a pressão capilar sobe, o líquido sai para o interstício e o sangue se acumula nas veias. Perde-se **10 a 20% do volume circulante** em 15 a 30 min $\rightarrow \downarrow$ retorno venoso $\rightarrow \downarrow$ DC $\rightarrow \downarrow$ fluxo cerebral $\rightarrow$ síncope.
- (c) A distensão crônica das veias (ficar em pé, gravidez) aumenta o diâmetro, mas os folhetos das **válvulas não crescem**: elas deixam de fechar. A bomba falha, a pressão sobe mais e as veias dilatam ainda mais (ciclo vicioso). Resultado: **varizes**, edema, dor e até úlcera.
- (d) Contrair periodicamente os músculos das pernas e flexionar os joelhos (soldado); **eleva as pernas** acima do coração e usar **meias de compressão** (varizes).

Respostas-modelo das perguntas abertas prováveis

1. Enuncie a lei de Poiseuille e explique por que as arteríolas são os principais vasos de controle do fluxo.

$F = \pi \cdot \Delta P \cdot r^4 / (8 \cdot \eta \cdot \ell)$. O fluxo depende da quarta potência do raio. As arteríolas concentram $\approx 2/3$ da resistência sistêmica e têm parede muscular forte, que muda o diâmetro até $4\times$: isso muda o fluxo até $256\times$, permitindo desde quase fechar até aumentar muito o fluxo de cada tecido.

2. Diferencie distensibilidade de complacência e compare artérias e veias.

Distensibilidade = $\Delta V / (\Delta P \times V)$: aumento fracional de volume por mmHg. Complacência = $\Delta V / \Delta P$ = distensibilidade $\times$ volume: volume armazenado por mmHg. Veias são $\approx 8\times$ mais distensíveis e têm $\approx$

3× o volume das artérias: complacência $\approx 24\times$. Por isso são o reservatório de sangue.

3. Explique o método auscultatório de medida da PA e a origem dos sons de Korotkoff.

Infla-se o manguito acima da sistólica (artéria fechada, sem som) e desinfla-se devagar. Quando a pressão do manguito fica abaixo da sistólica, passa um jato no pico de cada sístole: 1º som = sistólica. Os sons mudam e ficam abafados perto da diastólica; quando a artéria não fecha mais, somem (diastólica). Os sons vêm do jato turbulento pela artéria parcialmente ocluída e da vibração da parede.

4. Por que o fluxo sanguíneo nos capilares é contínuo, e não pulsátil?

Porque a árvore arterial amortece o pulso. A complacência arterial armazena parte do volume ejetado na sístole e o libera na diástole, e a resistência dificulta o avanço da onda. O amortecimento é proporcional ao produto resistência $\times$ complacência.

5. Quais fatores determinam a pressão atrial direita (PVC) e quais a elevam?

Equilíbrio entre a capacidade do coração direito de bombear e a tendência do sangue de voltar das veias periféricas. Bomba fraca eleva a PVC; bomba forte a reduz. Elevam a PVC também: $\uparrow$ volume sanguíneo, $\uparrow$ tônus dos grandes vasos ($\uparrow$ pressões venosas periféricas) e dilatação arteriolar (passa mais sangue rápido para as veias). Normal ≈ 0 ; até 20 a 30 mmHg na IC grave ou transfusão maciça.

6. Qual o papel das veias e do simpático na hemorragia?

As veias contêm $> 60\%$ do sangue e são muito complacentes. Na hemorragia, barorreceptores disparam e o simpático contrai as veias (e reservatórios como baço, fígado, veias abdominais e plexo cutâneo), deslocando sangue para o coração. A circulação funciona quase normal com perdas de até 20 a 25%. Depois, a complacência tardia reversa ajusta o leito ao volume menor.